

Exercícios — Aula 01 — Revisão, pseudocódigo, arrays e contagem de operações

Técnicas de Programação - 2026/02

Última atualização: October 5, 2026

Instruções

- Leia o pseudocódigo antes de executar mentalmente.
- Para cada simulação, acompanhe índices, acumuladores, comparações e saída.
- Só escreva sua própria solução depois de conseguir prever o comportamento em entradas pequenas.

Exercício 1 — Simulação de maior nota e aprovados

Simule o algoritmo abaixo para `notas = [7.5, 4.0, 9.0, 6.0, 5.5]`.

Preencha a tabela com os valores de `i`, `nota`, `maior`, `aprovados` e `comparacoes` ao final de cada repetição.

Algorithm 1: RelatorioNotas

Result: Executa RELATORIO-NOTAS.

Input : array notas

Output: maior nota, quantidade de aprovados e quantidade de comparações

```
if TAMANHO(notas) = 0 then
    return (-1, 0, 0)
end
maior ← notas[0]
aprovados ← 0
comparacoes ← 0
for i ← 0 to TAMANHO(notas) - 1 do
    comparacoes ← comparacoes + 1
    if notas[i] ≥ 6.0 then
        aprovados ← aprovados + 1
    end
    if i > 0 then
        comparacoes ← comparacoes + 1
        if notas[i] > maior then
            maior ← notas[i]
        end
    end
end
return (maior, aprovados, comparacoes)
```

i	notas[i]	maior ao final	aprovados ao final	comparacoes ao final
0				
1				
2				
3				
4				
5				

Qual é a saída final?

Exercício 2 — Divisibilidade

Simule o algoritmo abaixo para $N = 7$, $N = 22$, $N = 150$ e $N = 9$.

Algorithm 2: Divisibilidade

Result: Executa DIVISIBILIDADE.
Input : int N
Output: string

```
if N mod 2 = 0 and N mod 3 ≠ 0 then
|   return "Ins"
end
if N mod 2 ≠ 0 and N mod 3 = 0 then
|   return "per"
end
if N mod 2 = 0 and N mod 3 = 0 then
|   return "Insper"
end
return ""
```

N	primeira condição	segunda condição	terceira condição	retorno
7				
22				
150				
9				

Depois da simulação, explique por que a ordem das condições não muda o resultado neste algoritmo.

Exercício 3 — Índice fora do array

O pseudocódigo abaixo tenta somar todos os elementos, mas contém um erro de índice.

Algorithm 3: SomaComErro

Result: Executa SOMA-COM-ERRO.**Input :** array v **Output:** number $soma \leftarrow 0$ **for** $i \leftarrow 0$ **to** $TAMANHO(v)$ **do** $soma \leftarrow soma + v[i]$ **end****return** $soma$

1. Simule para $v = [4, 8, 1]$ até o ponto em que o problema aparece.
2. Qual índice inválido é acessado?
3. Reescreva apenas a linha do **PARA** corrigida.

Exercício 4 — Soma e média

Escreva pseudocódigo para o algoritmo `MEDIA-ARRAY`.

Contrato:

- entrada: array `v` de números;
- saída: média dos elementos;
- se `v` estiver vazio, retorne 0.

Antes de escrever a versão final, teste sua ideia com:

- `v = []`;
- `v = [10]`;
- `v = [4, 6, 8]`.

Exercício 5 — Contagem de operações

Considere o algoritmo:

Algorithm 4: ContaPares

Result: Executa CONTA-PARES.

Input : array v

Output: int

$pares \leftarrow 0$

for $i \leftarrow 0$ **to** $TAMANHO(v) - 1$ **do**

if $v[i] \bmod 2 = 0$ **then**

$pares \leftarrow pares + 1$

end

end

return $pares$

Para um array de tamanho n , responda:

1. Quantas vezes a condição $v[i] \bmod 2 = 0$ é avaliada?
2. Essa quantidade depende dos valores dentro do array?
3. O custo cresce de forma constante, linear ou quadrática?

Exercício 6 — Um laço ou dois laços

Os dois algoritmos abaixo trabalham com um array de tamanho n .

Algorithm 5: A

Result: Executa A.

Input : array v

Output: int

```
total  $\leftarrow$  0
for  $i \leftarrow 0$  to TAMANHO( $v$ ) - 1 do
    | total  $\leftarrow$  total +  $v[i]$ 
end
return total
```

Algorithm 6: B

Result: Executa B.

Input : array v

Output: boolean

```
for  $i \leftarrow 0$  to TAMANHO( $v$ ) - 1 do
    | for  $j \leftarrow i + 1$  to TAMANHO( $v$ ) - 1 do
        | | if  $v[i] = v[j]$  then
        | | | return true
        | | end
    | end
end
return false
```

1. Qual algoritmo faz uma quantidade de trabalho proporcional a n ?
2. Qual algoritmo compara pares de posições?
3. Para $v = [1, 2, 3, 4]$, quantas comparações $v[i] = v[j]$ o Algoritmo B faz?
4. Explique por que o Algoritmo B cresce mais rápido quando o array aumenta.